

Výstupy ŠVP**MAT-22c** Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25a** Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** funkce – exponenciální a logaritmické funkce; exponenciální a logaritmické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Lehké úlohy procvičí výpočet logaritmů, věty o logaritmech a základní rovnice; střední modelují růst a úbytek v přírodě a technice; těžké vyžadují substituci, důkaz a posouzení modelu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Bez kalkulačky seřaď podle velikosti: $2^{0,5}$, 2^{-1} , $2^{1,5}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$, 1. Kterou vlastnost funkce $y = 2^x$ využíváš?
2. Vypočti bez kalkulačky: $\log_3 81$, $\log_2 \frac{1}{8}$, $\log_{10} 000$, $\log_7 1$, $\log_9 3$, $\ln \frac{1}{e^2}$, $\log_{\frac{1}{2}} 16$.
3. Urči neznámou: a) $\log_x 125 = 3$; b) $\log_5 x = -2$; c) $\log_x \frac{1}{16} = -2$; d) $\log_4 x = 1,5$.
4. Pomocí vět o logaritmech vypočti: a) $\log_6 4 + \log_6 9$; b) $\log_3 45 - \log_3 5$; c) $2 \log 5 + \log 4$; d) $\log_2 40 - \log_2 5$; e) $\log_2 \sqrt{8}$.
5. Řeš exponenciální rovnice: a) $3^x = 243$; b) $2^{x-1} = \frac{1}{16}$; c) $9^x = 27$; d) $10^{2x} = 0,001$; e) $5^x = 40$ (na 2 desetinná místa).
6. Řeš logaritmické rovnice (nezapomeň na podmínky): a) $\log_2 (3x + 1) = 4$; b) $\log (x + 1) + \log (x - 2) = 1$; c) $\log_5 (x^2 - 1) = \log_5 3$.
7. Posunutím základních grafů načrtni $y = 3^{x+1} - 3$ a $y = \log_3 (x - 2)$. U obou urči D , H , asymptotu a průsečíky s osami.

Střední ★★☆☆

8. Sinice v rybníku pokrývají na začátku 1 m^2 a jejich plocha se každé 3 dny ztrojnásobí. Zapiš plochu $P(t)$ (t ve dnech). Jakou plochu pokrývají po 12 dnech? Za kolik dní pokryjí celý rybník o ploše $6\,561 \text{ m}^2$? Kdy pokrývaly polovinu rybníka?
9. Koncentrace léku v krvi klesá každou hodinu o 20 %: $c(t) = 50 \cdot 0,8^t$ (mg/l, h). Jaká je koncentrace po 3 hodinách? Za jak dlouho klesne pod 10 mg/l , kdy je třeba podat další dávku?
10. Radiouhlíková metoda: Uhlík ^{14}C má poločas přeměny 5 730 let. Kolik procent původního množství zbude po 17 190 letech? Jak starý je nález, ve kterém zbylo 30 % původního ^{14}C ?
11. Tlak vzduchu klesá s výškou přibližně podle $p = 101,3 \cdot 0,88^h$ (kPa, h v km). Jaký je tlak na Sněžce (1,6 km) a na vrcholu Everestu (8,85 km)? V jaké výšce je tlak poloviční než u moře?
12. Astronomie: Hvězdné velikosti m_1 , m_2 dvou hvězd a jejich jasnosti I_1 , I_2 splňují $m_1 - m_2 = -2,5 \log \frac{I_1}{I_2}$. Kolikrát jasnější je hvězda 1. velikosti než hvězda 6. velikosti? Kolikrát jasnější je hvězda o jednu velikost „menší“?
13. Kolik číslic má číslo 2^{100} ? Využij $\log 2 \approx 0,30103$. Stejně urči počet číslic čísla 3^{50} ($\log 3 \approx 0,47712$).

Těžké ★★★

14. Řeš: a) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ (substituce $y = 3^x$); b) $(\log x)^2 - \log x - 2 = 0$; c) $2^{x+1} + 2^x = 48$.
15. Dokaž pro $a, b > 0$, $a, b \neq 1$, $x > 0$: a) $\log_a b \cdot \log_b a = 1$; b) $\log_{a^2} x = \frac{1}{2} \log_a x$. Použij převod na jiný základ.
16. Aplikace měla v roce 2020 celkem 2 000 uživatelů, v roce 2023 už 16 000. Sestav exponenciální model $N = N_0 \cdot q^t$ (t v letech od 2020), urči roční koeficient růstu a předpověz, ve kterém roce by aplikace dosáhla milionu uživatelů. Proč je taková předpověď nejistá?

17. Řeš rovnici $\log_2 x + \log_4 x = 6$. Náповěda: $\log_4 x = \frac{\log_2 x}{\log_2 4}$.
18. Chemie: Roztok kyseliny má pH 2 ($\text{pH} = -\log c$). Kolikrát ho musíme zředit, aby měl pH 4? Kolik vody přidáme k 10 ml roztoku? (Předpokládej, že se pH mění jen ředěním.)
19. Zdůvodni, proč jsou grafy $y = 2^x$ a $y = \log_2 x$ souměrné podle přímky $y = x$. Kolik společných bodů mají grafy $y = 2^x$ a $y = x + 2$? Jeden najdi přesně, druhý odhadni na 2 desetinná místa (tabulkou nebo programem).

Výsledky ke kontrole

1. $2^{-1} < 1 < 2^{0,5} < 2^{1,5} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2$. Funkce 2^x je rostoucí – stačí porovnat exponenty $-1 < 0 < 0,5 < 1,5 < 2$.
2. 4; -3; 4; 0; $\frac{1}{2}$; -2; -4.
3. a) $x = 5$; b) $x = \frac{1}{25}$; c) $x = 4$; d) $x = 8$.
4. a) $\log_6 36 = 2$; b) $\log_3 9 = 2$; c) $\log 100 = 2$; d) $\log_2 8 = 3$; e) $\frac{3}{2}$.
5. a) 5; b) -3; c) $\frac{3}{2}$; d) $-\frac{3}{2}$; e) $x = \frac{\log 40}{\log 5} \approx 2,29$.
6. a) $x = 5$; b) podmínka $x > 2$, $(x+1)(x-2) = 10$, $x = 4$ (-3 nevyhovuje); c) $x^2 = 4$, $x \in \{-2; 2\}$ (obě vyhovují).
7. $3^{x+1} - 3$: $D = \mathbb{R}$, $H = (-3; \infty)$, asymptota $y = -3$, oba průsečíky v $[0; 0]$. $\log_3(x-2)$: $D = (2; \infty)$, $H = \mathbb{R}$, asymptota $x = 2$, $P_x[3; 0]$, osu y neprotne.
8. $P(t) = 3^{\frac{t}{3}}$; $P(12) = 81 \text{ m}^2$; $3^{\frac{t}{3}} = 3^8$, $t = 24$ dní; polovinu pokrývaly v čase $24 - 3 \log_3 2 \approx 22,1$ dne.
9. $c(3) = 25,6 \text{ mg/l}$; $0,8^t = 0,2$, $t = \frac{\log 0,2}{\log 0,8} \approx 7,2$ h.
10. $17\,190 = 3 \cdot 5\,730$, zbude $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 12,5\%$.
 $t = 5\,730 \cdot \frac{\log 0,3}{\log 0,5} \approx 9\,950$ let.
11. Sněžka $\approx 82,6 \text{ kPa}$, Everest $\approx 32,7 \text{ kPa}$; poloviční tlak ve výšce $\frac{\log 0,5}{\log 0,88} \approx 5,4 \text{ km}$.
12. $-5 = -2,5 \log \frac{I_1}{I_2}$, $\frac{I_1}{I_2} = 10^2 = 100$. O jednu velikost: $10^{0,4} \approx 2,51$ krát.
13. $\log 2^{100} \approx 30,1$, tedy $10^{30} \leq 2^{100} < 10^{31} - 31$ číslic. $\log 3^{50} \approx 23,86 - 24$ číslic.
14. a) $y^2 - 4y + 3 = 0$, $y \in \{1; 3\}$, $x \in \{0; 1\}$; b) $\log x \in \{2; -1\}$, $x \in \{100; 0,1\}$; c) $3 \cdot 2^x = 48$, $2^x = 16$, $x = 4$.
15. a) $\frac{\log b}{\log a} \cdot \frac{\log a}{\log b} = 1$; b) $\log_{a^2} x = \frac{\log x}{\log a^2} = \frac{\log x}{2 \log a} = \frac{1}{2} \log_a x$.
16. $q^3 = 8$, $q = 2$ (dvojnásobek ročně); $2\,000 \cdot 2^t = 10^6$, $t = \log_2 500 \approx 8,97$ – koncem roku 2028, tedy zhruba v roce 2029. Exponenciální růst nemůže trvat věčně (počet lidí je omezený).
17. $\log_2 x + \frac{1}{2} \log_2 x = 6$, $\log_2 x = 4$, $x = 16$.
18. Koncentrace H^+ klesne z 10^{-2} na 10^{-4} – stonásobně. Výsledný objem 1 000 ml, přidáme 990 ml vody.
19. Jsou to navzájem inverzní funkce – bod $[a; b]$ leží na jednom grafu, právě když $[b; a]$ leží na druhém. Společné body jsou dva: $x = 2$ (bod $[2; 4]$) a $x \approx -1,69$.